

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L5

Ajuste de Curvas

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_15.pdf

Exercícios

1: Ajuste os pontos abaixo a uma reta.

x	-2,0	-0,4	1,2	2,1	3,2	5,4
f(x)	4,4	5,5	3,2	1,6	0,9	-0,6

2: Ajuste os pontos abaixo a um polinômio de grau 2.

x	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2,0
f(x)	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0

3: Ajuste os pontos abaixo as curvas $y = a.b^x$ e $y = a.e^{b.x}$. Verifique qual o melhor ajuste.

x	0,1	1,5	3,3	4,5	5,0
f(x)	5,9	8,8	12,0	19,8	21,5

Lista de Exercícios - Ajusto de Curvas

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1-

x	-2,0	-0,4	1,2	2,1	3,2	5,4
f(x)	4,4	5,5	3,2	1,6	0,9	-0,6

x	y	x ²	xy
-2,0	4,4	4	-8,8
-0,4	5,5	0,16	-2,2
1,2	3,2	1,44	3,84
2,1	1,6	4,41	3,36
3,2	0,9	10,24	2,88
5,4	-0,6	29,16	-3,24
9,5	15	49,41	-4,16

$$\begin{pmatrix} 6 & 9,5 \\ 9,5 & 49,41 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ -4,16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 6a_2 + 9,5a_1 = 15 \\ 9,5a_2 + 49,41a_1 = -4,16 \end{cases} \sim \begin{cases} a_2 + \frac{19}{12}a_1 = 2,5 \quad \times (-9,5) \\ 9,5a_2 + 49,41a_1 = -4,16 \end{cases}$$

$$\sim \begin{cases} a_2 + \frac{19}{12}a_1 = 2,5 \\ 0 + 34,363a_1 = -27,91 \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} a_2 = 3,7858 \\ a_1 = -0,8121 \end{matrix}$$

$$g(x) = -0,8121x + 3,7858 //$$

2-

x	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2,0
f(x)	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0

x	y	x ²	x ³	x ⁴	xy	x ² y
-2,0	0,0	4,0	-8,0	16,0	0,0	0,0
-1,0	0,0	1,0	-1,0	1,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2,0	2,0	4,0	8,0	16,0	4,0	8,0
0,0	4,0	10,0	0,0	34,0	5,0	9,0

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 5a_3 + 10a_1 = 4 \\ 10a_2 = 5 \\ 10a_3 + 34a_1 = 9 \end{cases} \rightarrow a_2 = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} 5a_3 + 10a_1 = 4 \quad (\div 5) \\ 10a_3 + 34a_1 = 9 \end{cases} \sim \begin{cases} a_3 + 2a_1 = \frac{4}{5} \quad (\times (-10)) \\ 10a_3 + 34a_1 = 9 \end{cases} \sim \begin{cases} a_3 + 2a_1 = \frac{4}{5} \\ 0 + 14a_1 = 1 \end{cases}$$

$$a_1 = \frac{1}{14}, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{23}{35}$$

$$g(x) = a_1 x^2 + a_2 x + a_3$$

$$g(x) = 0,0714 x^2 + 0,5x + 0,6571 //$$

3-

x	0,1	1,5	3,3	4,5	5,0
f(x)	5,9	8,8	12,0	19,8	21,5

i) $y = ab^x$

x	ln(y)	x ²	xy
0,1	1,7750	0,01	0,1775
1,5	2,1748	2,25	3,2622
3,3	2,4849	10,89	8,2002
4,5	2,9857	20,25	13,4357
5,0	3,0681	25	15,3405
14,4	12,4885	58,4	40,4161

$$\begin{pmatrix} n & \sum x \\ \sum x & \sum x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y \\ \sum xy \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 14,4 \\ 14,4 & 58,4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12,4885 \\ 40,4161 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5a_2 + 14,4a_1 = 12,4885 \\ 14,4a_2 + 58,4a_1 = 40,4161 \end{cases} \rightarrow a_2 = 1,7407, \quad a_1 = 0,2628$$

$$y = ab^x \rightarrow y = (e^{1,7407}) e^{0,2628x}$$

$$y = (5,7013) (1,3006)^x //$$

ii) $y = ae^{bx}$

$a_2 = 1,7407, a_1 = 0,2628$

$y = 5,7013 e^{0,2628x}$ //

$RMSE_i = \sqrt{\frac{SQR_i}{n}} \rightarrow RMSE_i = \sqrt{\frac{4,1005}{5}} = 0,9056$

$RMSE_{ii} = \sqrt{\frac{SQR_{ii}}{n}} \rightarrow RMSE_{ii} = \sqrt{\frac{4,1038}{5}} = 0,9060$

y	$\hat{y}_i$	$\hat{y}_{ii}$
5,9	5,8531	5,8531
8,8	8,4565	8,4562
12,0	13,5721	13,5710
19,8	18,6046	18,6025
21,5	21,2174	21,2147
68	67,7037	67,6975

Como o erro médio quadrático de $y = (5,7013)(1,3006)^x$ foi menor do que o de $y = 5,7013 e^{0,2628x}$, o melhor ajuste é com a curva $y = ab^x$ //